

Apellido: Carballo

Nombres: Pedro

Legajo: 14350/7

Conteste las preguntas CON LAPICERA EN ESTA HOJA, de otra forma no se considerará respondida la pregunta.

CyPLP 2025

EMT-2-A

<pre> program Ideone; var a,b: Int; procedure x(tipo) y; begin write(a); y:=y-5; write(y); write(a); end </pre>	<pre> begin a:=3; x(a); write(a); end. </pre>
---	---

Pregunta: Sea el el siguiente código, analice y justifique con qué tipos (tipo) de parámetro el resultado de la impresión en pantalla será idéntico accediendo al entorno de la unidad llamante durante la ejecución de la unidad. Indique y justifique si existen casos en que pueden presentarse errores con los tipos que ha contestado. Escriba los resultados de la ejecución en cada caso (Ej. Imprime: 1,2,3,4).

Tipos de parámetros de parámetros para que el resultado de la impresión sea idéntico accediendo al entorno de la unidad llamante durante la ejecución de la unidad.

• MODO IN/OUT: Por referencia → se modifica de manera instantánea la var. de la unidad que llama a la subrutina cada vez que se modifica el parámetro en la subrutina. Imprime (3, -2, -2, -2).

• MODO IN/OUT: Por nombre → al pasarse un valor funciona como por referencia. Imprime (3, -2, -2, -2). Los errores que pueden dar este tipo de parámetro es que se le pase una variable que no imprime la misma.

• MODO IN/OUT: Valor-resultado → no modifica la variable en la unidad que llama a la subrutina hasta que la subrutina no termine su ejecución, por lo que no imprime los mismos valores. Imprime (3, -2, 3, -2)

```

1 program Ideone;
2 type empleado = record
3   edad: integer;
4   sueldo: real;
5 end;
6 type t: array[1..10] of integer;
7 type p: ^char;
8 var a: t;
9 var e: empleado;
10 var pun: p;
11 begin
12 ...
13 a[2]:=3.4;
14 e.edad:=4.5;
15 new(pun);
16 pun^:="a";
17 e.sueldo=pun^;
18 ...
19 end.

```

Pregunta: Indique los constructores de tipos utilizados definiendo las características más importantes de cada uno. Justifique completamente su respuesta. Respuesta

Para el type empleado se utiliza el constructor PRODUCTO CARTESIANO (ej: registros en Pascal) el cual se define como un producto cartesiano entre un conjunto de tipos de datos (en este caso edad(integer) y sueldo(real)).

Para el type t se utiliza el constructor CORRESPONDENCIA FINITA el cual se define como una función de un conjunto de valores finito como dominio (DT) que genera otro conjunto de valores como resultado (RT). (ej: arrays, vectores)

También se observan errores de tipo en el código: por ejemplo en las líneas 13 y 14 se almacenan valores reales en variables donde se aceptan valores de tipo integer.

⊕ que no esté inicializada con ningún valor. (cuando y:=y-5 daría error)

Verdadero o Falso

El tipo de dato de una variable es un atributo que indica solamente el conjunto de valores y operaciones posibles que la misma puede tener. Verdadero

```
1- Program Alcance;  
2- var  
3-   a : Integer;  
4-   z : Real;  
5-   procedure uno();  
6-   var  
7-     b : Integer;  
8-   procedure dos();  
9-   begin  
10-    z := a + b;  
11-  end;  
12- begin  
13-   b := 20; dos();  
14- end;  
15- procedure tres();  
16- var  
17-   a : Real;  
18- begin  
19-   a := 20; uno();  
20- end;  
21- Begin  
22- a := 4; b := 2; z := 10; tres();  
23- end.
```

Pregunta: Determine los elementos del registro de activación y la forma de acceder al ambiente no local para que el código ejecutado de como resultado $z=41$. Justifique la respuesta dando la definición de cada uno de los elementos citados. Indique en qué impactaría la estructura del registro de activación si se utilizaran funciones.

Los elementos del registro de activación necesarios son:

- **PUNTO DE RETORNO (PR):** dirección de memoria donde va a volver la ejecución del programa cuando finaliza la ejecución de la subrutina invocada.
- **LINK DINÁMICO (LD):** puntero al RA que me invocó.
- **LINK ESTÁTICO (LE):** puntero al RA que me contiene. (No es indispensable en este caso ya que se debe seguir una cadena dinámica utilizando el link dinámico para que el código ejecutado de

como resultado $z=41$

• **variables:** variables locales de la unidad

• **procedimientos y funciones:** locales de la unidad

• **Valor de Retorno (VR):** lugar de memoria reservado para almacenar el valor que devuelve el llamado a una función. → EN ESTE CASO NO SE NECESITA ya que solamente se invocan procedimientos, no se invocan funciones.

Como mencioné anteriormente, si se utilizaran funciones el impacto que tendría la estructura del RA es la necesidad del elemento **VALOR DE RETORNO** para almacenar el valor que devuelve la función llamada.

La forma de acceder al ambiente no local es el link dinámico (siguiendo cadena dinámica) para que $z=41$. Por lo tanto, no se precisa el link estático en el RA.

1 - B

2- B--

Los constructores que se encuentran son el de Producto Cartesiano, Correspondencia Finita y recursión independientemente de que este se utilice para generar una estructura recursiva. Cada uno debía ser definido correctamente.

El producto cartesiano de n conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$, denotado $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, es un conjunto cuyos elementos están ordenados n -tuplas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, donde cada a_k pertenece a A_k . Por ejemplo, un polígono puede ser descritos por un número entero (sus lados) y un real (longitud de cada borde). Correspondencia finita es una función de un conjunto finito de valores de un tipo de dominio DT en valores de un tipo del dominio RT . Un tipo de dato recursivo T se define como aquel que puede contener componentes del tipo T .

3 B

4 - B